

SIMULAÇÃO E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DO ALÚMEM DE POTÁSSIO DODECAHIDRATADO

Aluno: André Pessanha Fonseca

Orientadora: Amanda Lemette Teixeira Brandão

Coorientador: Rodrigo Fernandes Magalhães de Souza



SUMÁRIO

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Bibliográfica
- ▶ Objetivos
- ▶ Metodologia
- ▶ Resultados e Discussão
- ▶ Conclusão

INTRODUÇÃO

- ▶ Aumento na demanda
 - Necessidade
 - Crescimento
- ▶ O potássio enquanto
- ▶ Diversificação dos

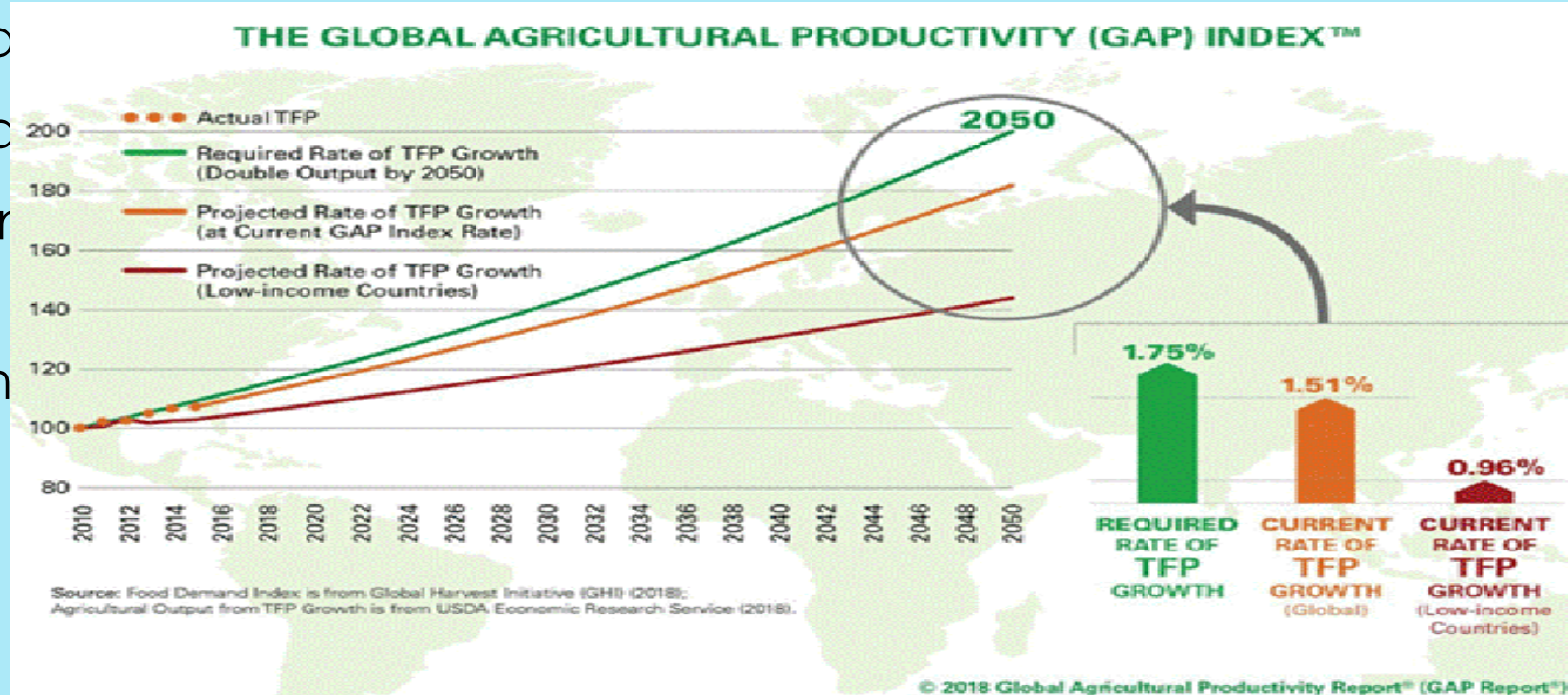


Figura 1. A diferença no aumento da demanda e na produção de alimentos até 2050. Retirado do artigo de Christ Clayton [1]

INTRODUÇÃO

- ▶ **Aumento na demanda mundial de alimentos até 2050**
 - Necessidade uma maior produção agrícola
 - Crescimento no mercado de fertilizantes
- ▶ O potássio enquanto fertilizante
 - O potássio é um nutriente de extrema importância às plantas
 - Geralmente ele é fornecido na forma de KCl e K_2SO_4 e o primeiro é o mais comercializado
 - Muitos solos são sensíveis a íons cloreto e outros necessitam de fornecimento de sulfato
- ▶ Diversificação dos métodos de produção de K_2SO_4
 - Existem diversos métodos de produção de K_2SO_4
 - Ainda assim, há a incessante busca por novos métodos de produção mais eficientes
 - Nesse contexto a rota da glauconita surge como alternativa

ROTA DA GLAUCONITA

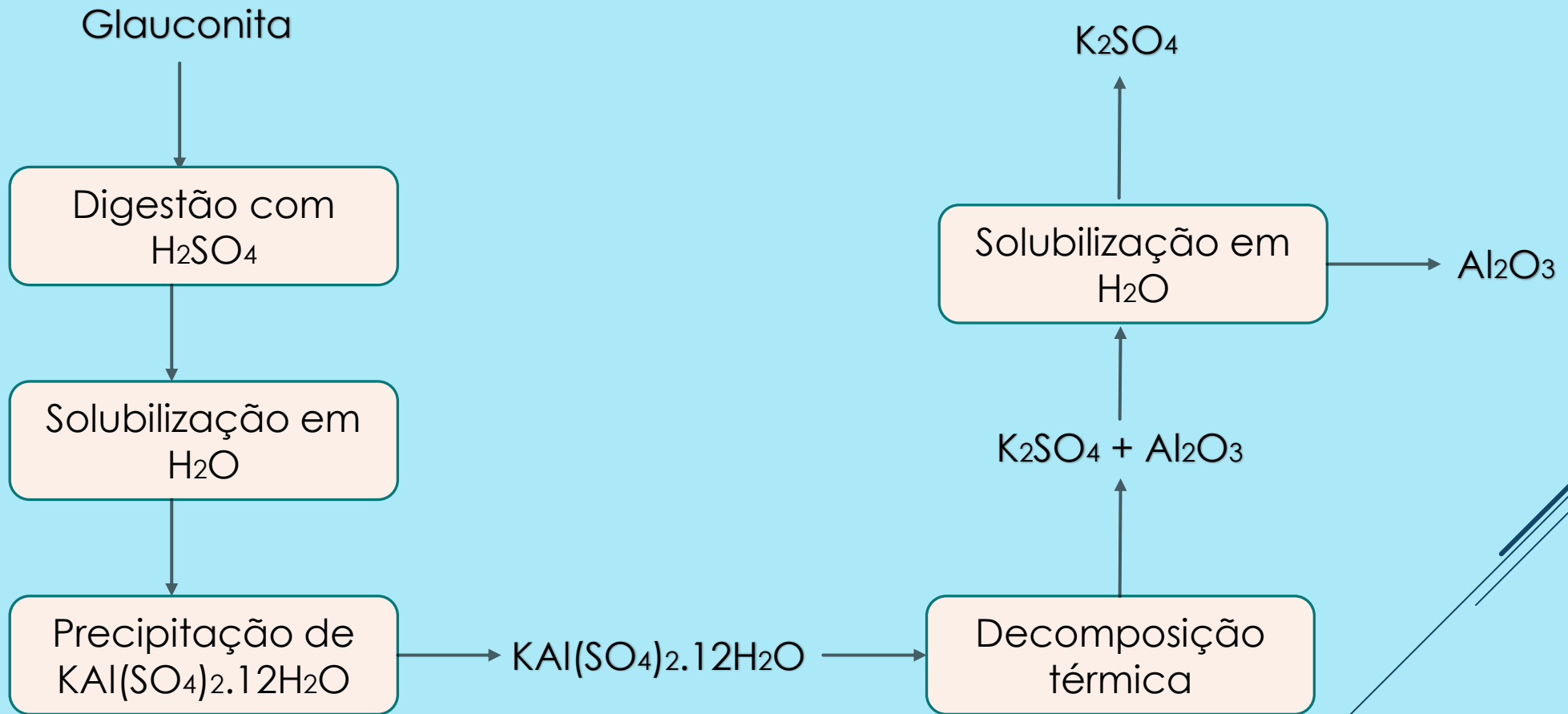


Figura 2. Rota da glauconita . Adaptada da tese de Nofal et al. [2]

SUMÁRIO

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Bibliográfica
- ▶ Objetivos
- ▶ Metodologia
- ▶ Resultados e Discussão
- ▶ Conclusão

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

**Viabilidade do
processamento
químico da
glauconita**



**Proposição de um
mecanismo para
decomposição
redutora e não
redutora do alumínio de
potássio
dodecahidratado**



**Modelagem matemática
da decomposição
térmica do alumínio de
potássio dodecahidratado**

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

- Análise de viabilidade do processamento da glauconita
 - Possibilidade de se precipitar alumínio de potássio com 99% de pureza
 - Altas conversões para a decomposição térmica do alumínio anidro
 - Temperatura possui grande efeito na decomposição térmica

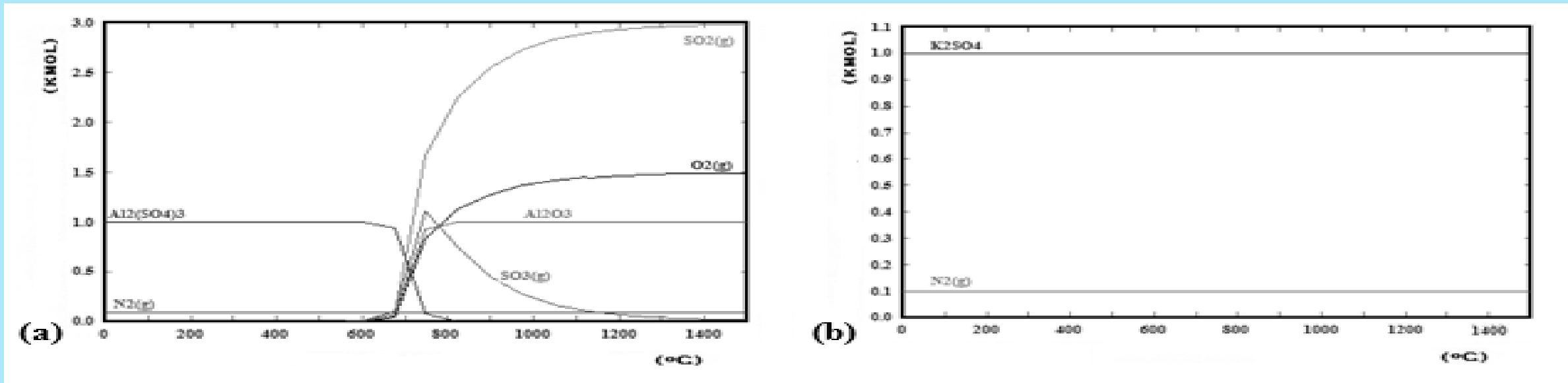
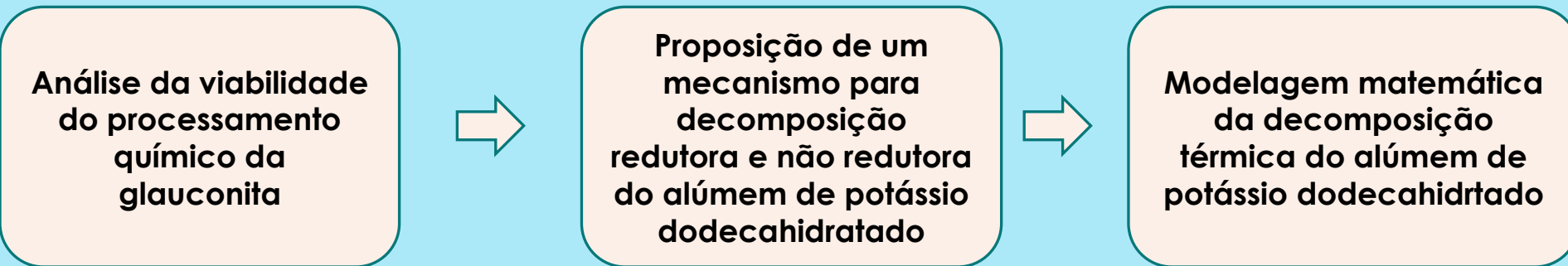


Figura 3. Estabilidade térmica dos sulfatos . Retirada do artigo de Brocchi et al. [3]

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

- ▶ TGA do alumínio de potássio dodecahidratado para condições redutoras e não redutoras
 - Detecção de duas grandes transformações térmicas
 - Definição das faixas de temperatura de cada transformação
 - Avaliação do efeito do agente redutor
- ▶ XRD de amostras de produtos intermediários e secundários
 - Detecção de dois produtos intermediários
 - Definição dos mecanismos de reação para condições redutoras e não redutoras

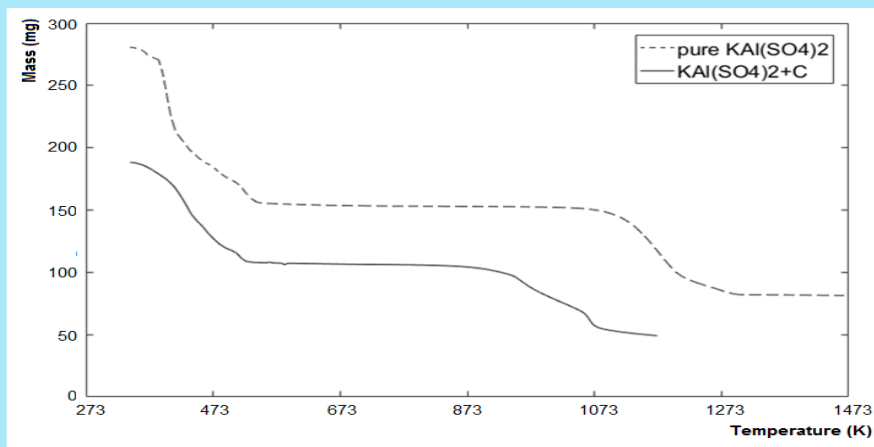


Figura 4. TGA na presença e ausência do agente redutor. Retirado do artigo de Souza et al.[4]

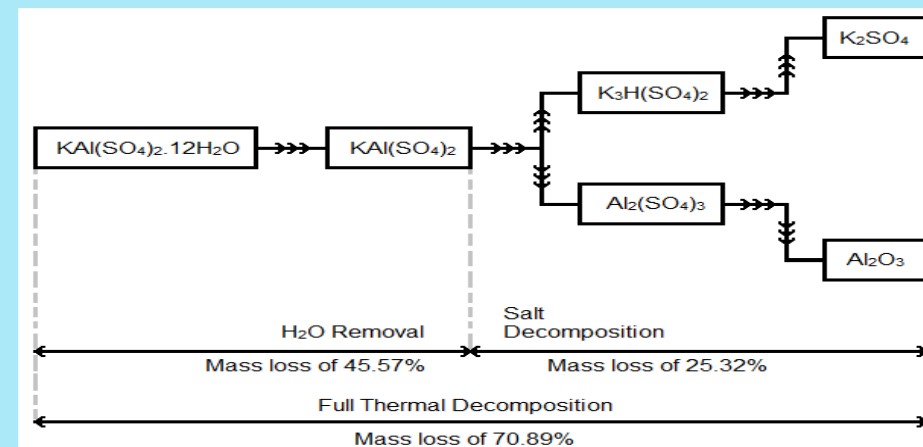
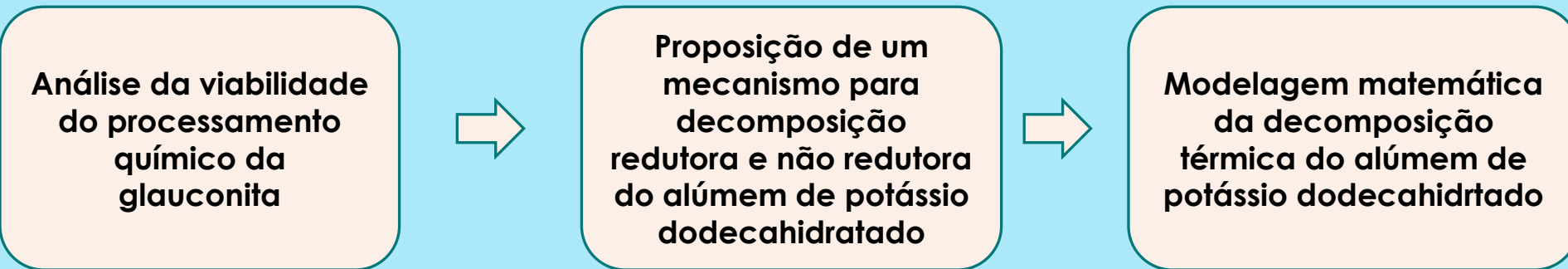


Figura 5. Demonstração esquemática da decomposição térmica. Retirado do artigo de Souza et al.[4]

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

- Modelagem e simulação da perda de massa da decomposição térmica em função do tempo
 - Aplicação dos mecanismos propostos por Souza et al. [4] nas condições redutoras e não redutoras
 - Realização dos balanços molares e definição das taxas de reação
 - Simulação, comparação e validação com dados de TGA

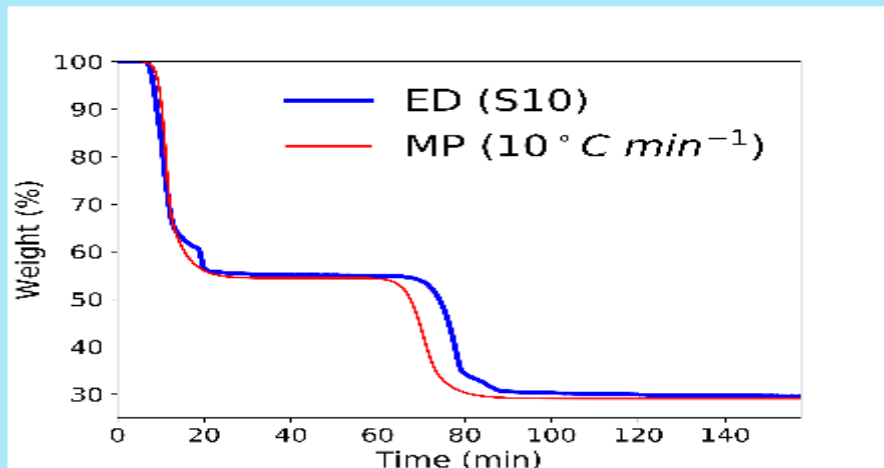


Figura 6. Comparação entre dados de TGA e previsões do modelo para condições não redutoras. Retirado de Nofal et al[5]

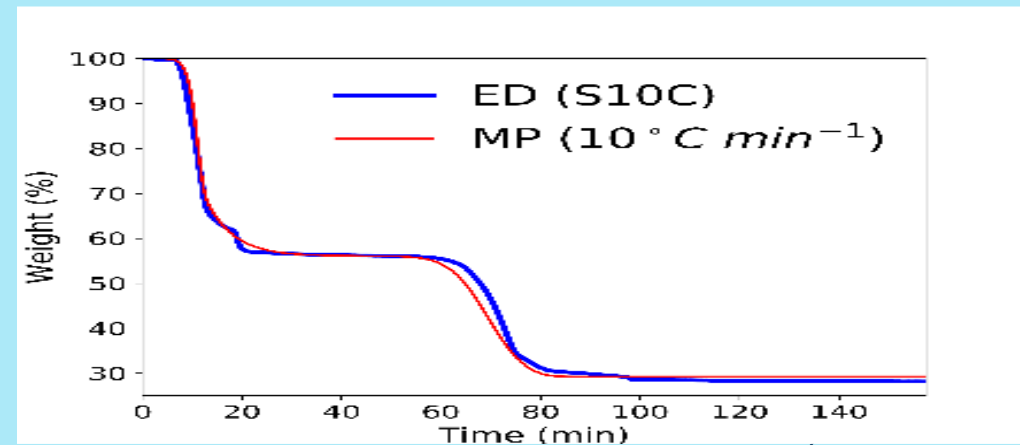
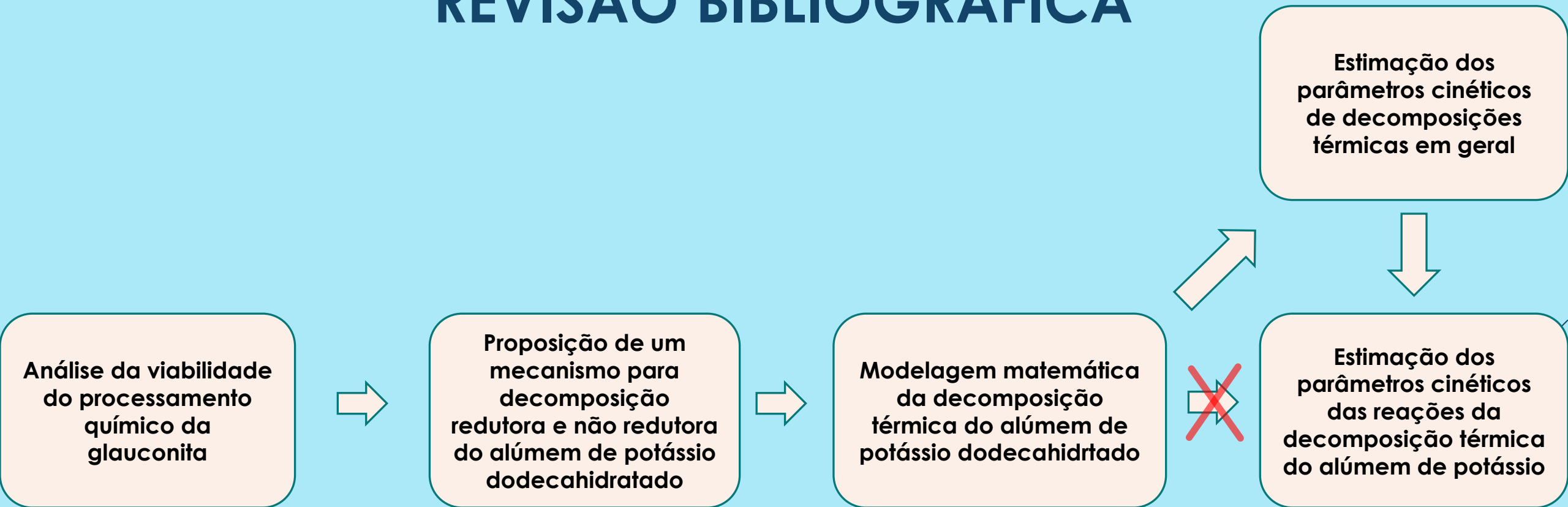


Figura 7. Comparação entre dados de TGA e previsões do modelo para condições redutoras. Retirado de Nofal et al[5]

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA



- Ref. 6 Ozawa T. **A new method of analyzing thermogravimetric data.** Bulletin of the chemical society of Japan, 38(11):1881–1886, 1965
- Ref. 7 Chee A., Lim R., Lai B., Chin F., Abbas Z., & Ling K.. **Kinetic analysis of rice husk pyrolysis using Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) method.** Procedia Engineering, 148, 1247–1251, 2016
- Ref. 8 Toniolo F. S. , Barbosa-Coutinho E. , Schwaab M., Leocadio I. C., Aderne R. S., Schmal M., Pinto J. C.. **Kinetics of the catalytic combustion of diesel soot with MoO₃/Al₂O₃ catalyst from thermogravimetric analyses.** Applied Catalysis A: General, 342(1-2):87–92, 2008.
- Ref. 9 Da Ros S., Braidó R.S., De Souza e Castro N.L., Brandão A. L.T., Schwaab, M., Pinto J.C.. **Modeling the chemical recycling of crosslinked poly (methyl methacrylate): kinetics of depolymerisation.** JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, v. 144, p. 104706, 2019

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1. Estimação dos parâmetros por métodos gráficos(Ozawa, KAS)

- ▶ Método de simples execução
- ▶ Realização da TGA para três taxas de temperatura diferentes
- ▶ Elaboração de gráficos com o intuito de se determinar o maior pico de perda de massa
- ▶ Uso de equação derivadas da expressão de Arrhenius para cálculo de E_a e k_0

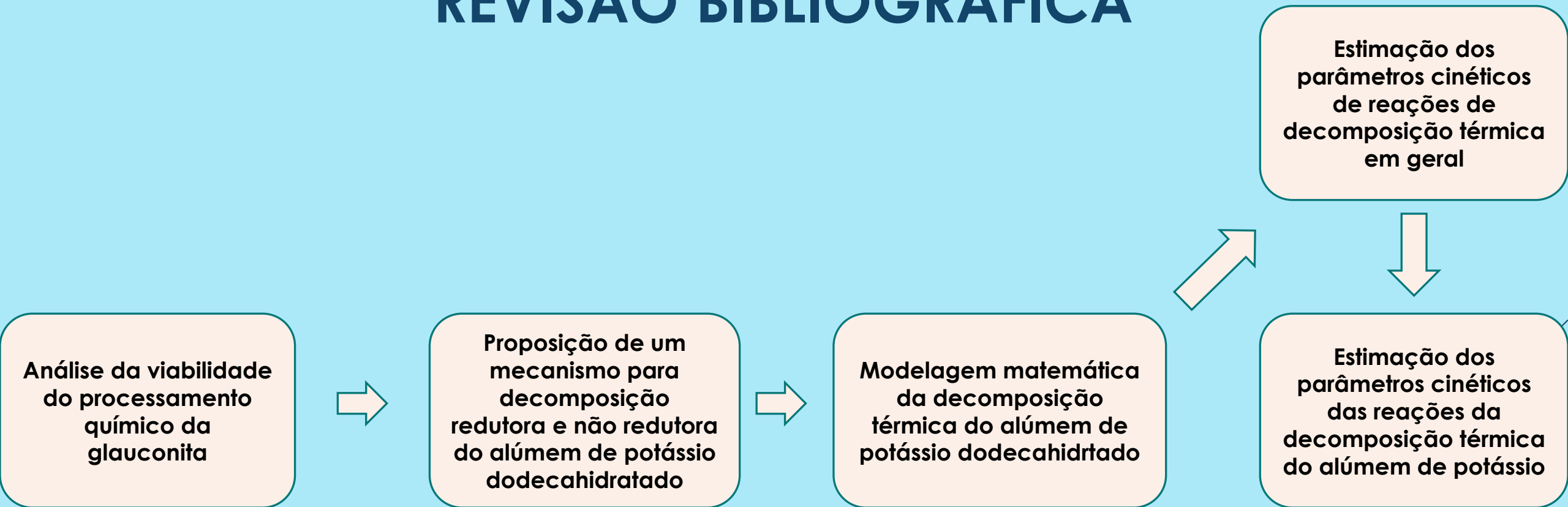
IMPRECISO EM SISTEMAS DE REAÇÃO COMPLEXOS!!!!!!

MÉTODO ESCOLHIDO

2. Estimação dos parâmetros cinéticos por métodos de otimização

- ▶ Modelagem do sistema a partir dos mecanismos de reação
- ▶ Definição dos balanços de massa e das taxas de reação
- ▶ Uso de uma forma reparametrizada da equação de Arrhenius para calcular as constantes cinéticas e as composições molares em função do tempo
- ▶ Uso de métodos estocásticos para minimizar uma função objetivo que relaciona dados experimentais com as simulações do modelo

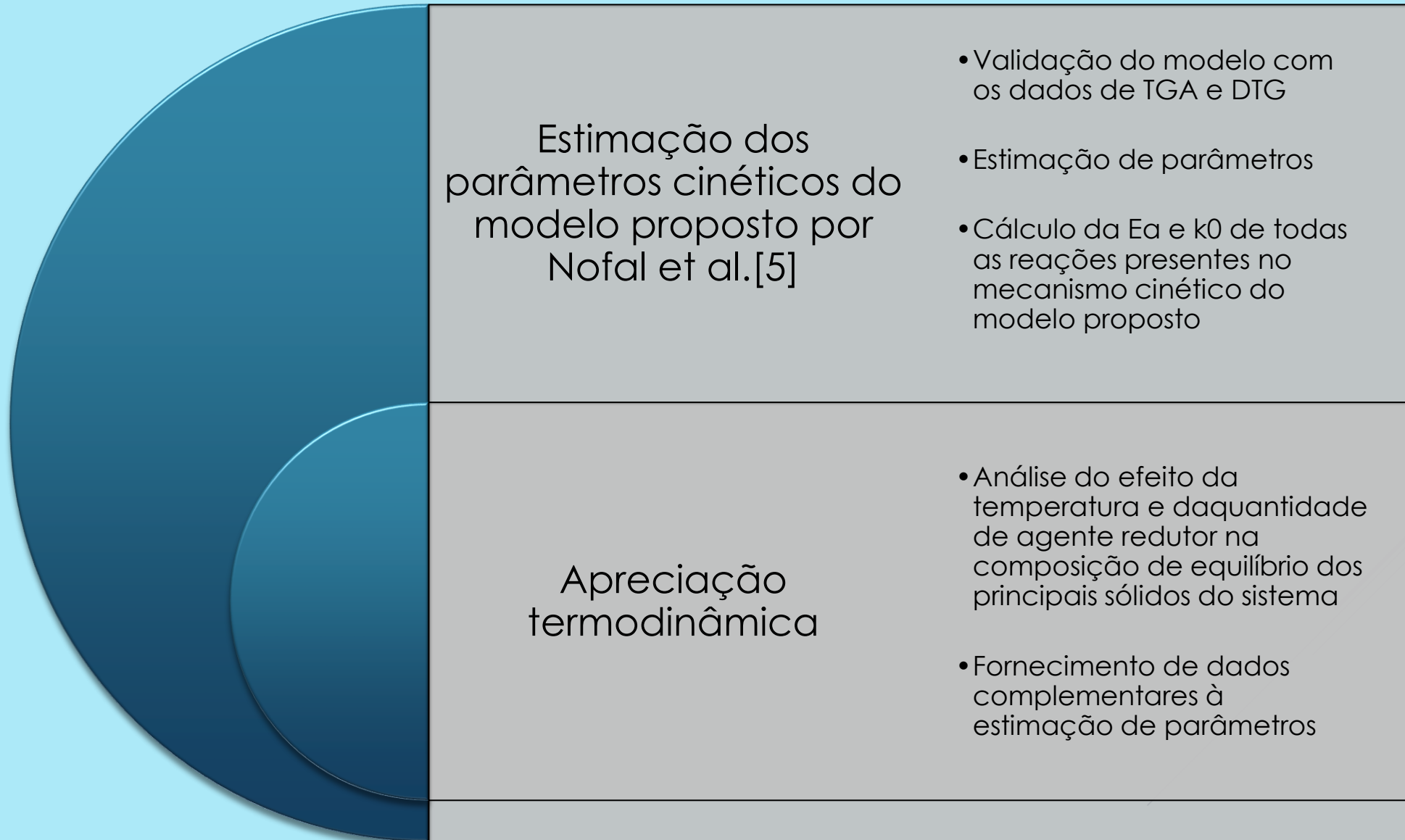
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA



SUMÁRIO

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Bibliográfica
- ▶ Objetivos
- ▶ Metodologia
- ▶ Resultados e Discussão
- ▶ Conclusão

OBJETIVOS



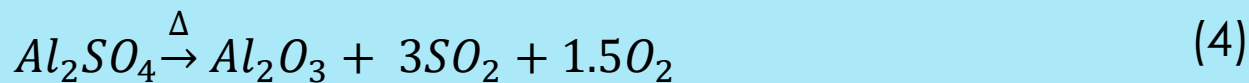
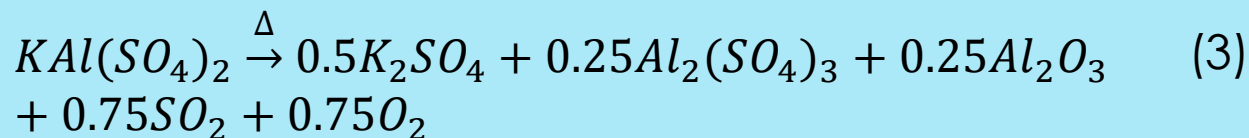
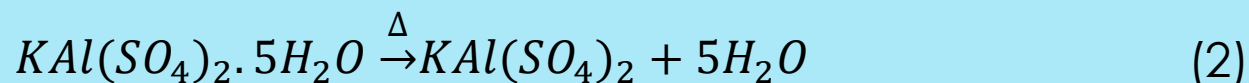
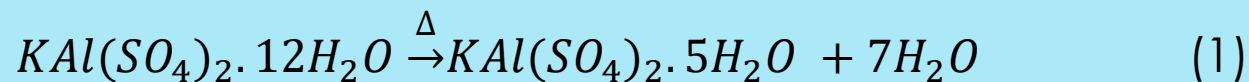
SUMÁRIO

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Bibliográfica
- ▶ Objetivos
- ▶ Metodologia
- ▶ Resultados e Discussão
- ▶ Conclusão

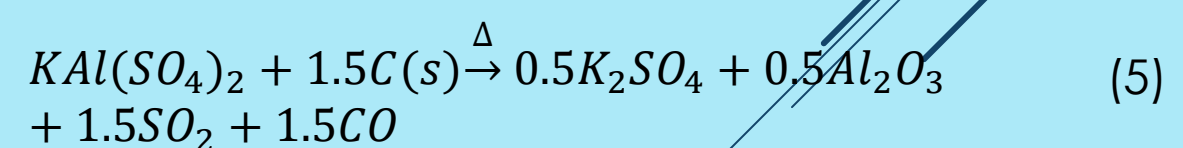
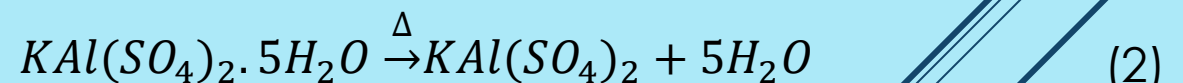
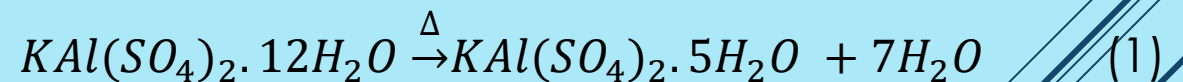
METODOLOGIA

► 1º Passo : Definição dos mecanismos de reação da decomposição térmica

Condições não redutoras



Condições redutoras



METODOLOGIA

► 2º Passo : Definição das taxas de reação da decomposição térmica

Condições não redutoras

Compound	Molar rate expression
$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$	$-k_1 n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O}$
$KAl(SO_4)_2 \cdot 5H_2O$	$k_1 n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O} - k_2 n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 5H_2O}$
$KAl(SO_4)_2$	$k_2 n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 5H_2O} - k_3 n_{KAl(SO_4)_2}$
H_2O	$7k_1 n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O} + 5k_2 n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 5H_2O}$
K_2SO_4	$0.5k_3 n_{KAl(SO_4)_2}$
$Al_2(SO_4)_3$	$0.25k_3 n_{KAl(SO_4)_2} - k_4 n_{Al_2(SO_4)_3}$
Al_2O_3	$0.25k_3 n_{KAl(SO_4)_2} + k_4 n_{Al_2(SO_4)_3}$
SO_2	$0.75k_3 n_{KAl(SO_4)_2} + 3k_4 n_{Al_2(SO_4)_3}$
O_2	$0.75k_3 n_{KAl(SO_4)_2} + 1.5k_4 n_{Al_2(SO_4)_3}$

Tabela 1. Expressões de taxas de reação para condições não redutoras

Condições redutoras

Compound	Molar rate expression
$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$	$-k_{1c} n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O}$
$KAl(SO_4)_2 \cdot 5H_2O$	$k_{1c} n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O} - k_{2c} n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 5H_2O}$
$KAl(SO_4)_2$	$k_{2c} n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 5H_2O}$
H_2O	$7k_{1c} n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O} + 5k_{2c} n_{KAl(SO_4)_2 \cdot 5H_2O}$
K_2SO_4	$0.5k_{3c} n_{KAl(SO_4)_2} n_C^{1.5}$
$C(s)$	$-1.5k_{3c} n_{KAl(SO_4)_2} n_C^{1.5}$
Al_2O_3	$0.5k_{3c} n_{KAl(SO_4)_2} n_C^{1.5}$
SO_2	$1.5k_{3c} n_{KAl(SO_4)_2} n_C^{1.5}$
CO	$1.5k_{3c} n_{KAl(SO_4)_2} n_C^{1.5}$

Tabela 2. Expressões de taxas de reação para condições redutoras

METODOLOGIA

► 3º Passo : Cálculo da perda de massa em função do tempo

- 3.1: Cálculo das constantes cinéticas para dados valores de A, B e T_{Ref}

$$k_i = \exp\left(A + 10^B \left(\frac{T - T_{ref}}{T}\right)\right) \quad (6)$$

- 3.2: Temperaturas de referência

- São utilizadas para minimizar a correlação entre os parâmetros

<i>Kinetic constant</i>	<i>Tref(°C)</i>
k_1	155
k_2	220
k_3	800
k_4	800
k_{1c}	155
k_{2c}	220
k_{3c}	748

Tabela 3. Temperaturas de Referência

- 3.3: Aplicação dos valores calculados de k nas expressões das tabelas 1 e 2

METODOLOGIA

► 3º Passo : Cálculo da perda de massa em função do tempo

➤ 3.4: Cálculo da perda de massa

$$mass\ loss_{\%} = \frac{total\ solids\ weight_t}{total\ solids\ weight_{t=0}} \cdot 100 \quad (7)$$

► 4º Passo : Minimização da função objetivo para estimação de parâmetros

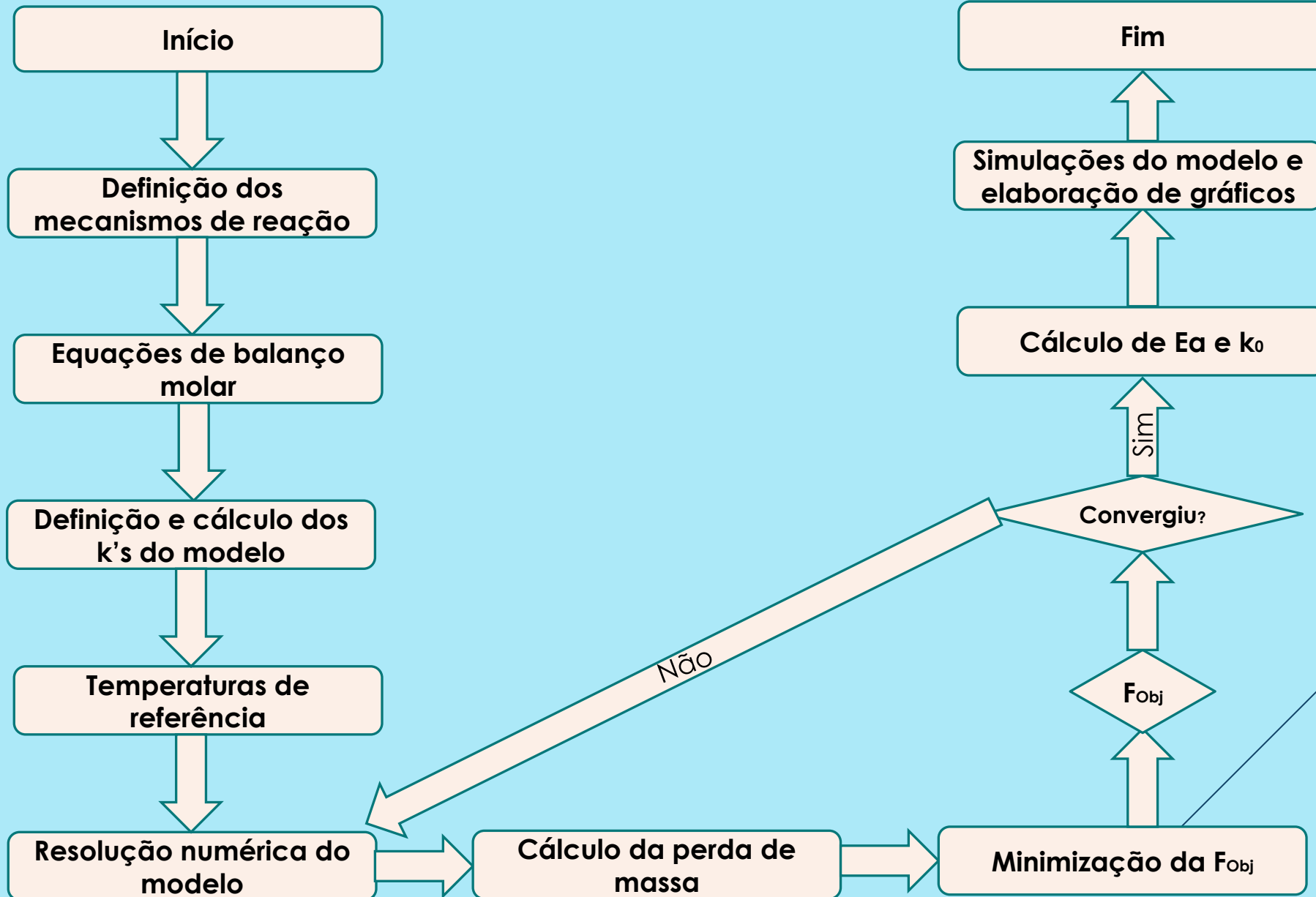
$$F_{Obj} = \sum_i^N (y_i^{exp} - y_i^{model})^2 + 2 * (dy_i^{exp} - dy_i^{model})^2 \quad (8)$$

► 5º Passo : Cálculo dos parâmetros cinéticos desconhecidos

$$k_0 = \exp\left(A + \left(\frac{Ea}{RT_{Ref}}\right)\right) \quad (9)$$

$$Ea = 10^B * R * T_{Ref} \quad (10)$$

METODOLOGIA



METODOLOGIA

► Apreciação termodinâmica

- Uso do software HSC Chemistry versão 9 [10]
- Input inicial é de 1kmol de $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
- Cálculo das composições de equilíbrio na decomposição térmica
- Análise das composições de equilíbrio de $KAl(SO_4)_2$, K_2SO_4 e Al_2O_3 em função de T e da quantidade de C
- T varia de 250 à 1000°C para evitar erros discrepâncias devido à presença de $KAl(SO_4)_2 \cdot 5H_2O$
- Quantidade de C varia de 0 a 2kmol
- Elaboração de gráficos 3D para melhor compreensão do sistema

SUMÁRIO

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Bibliográfica
- ▶ Objetivos
- ▶ Metodologia
- ▶ Resultados e Discussão
- ▶ Conclusão

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Dados experimentais extraídos do trabalho de Nofal et al. [5]

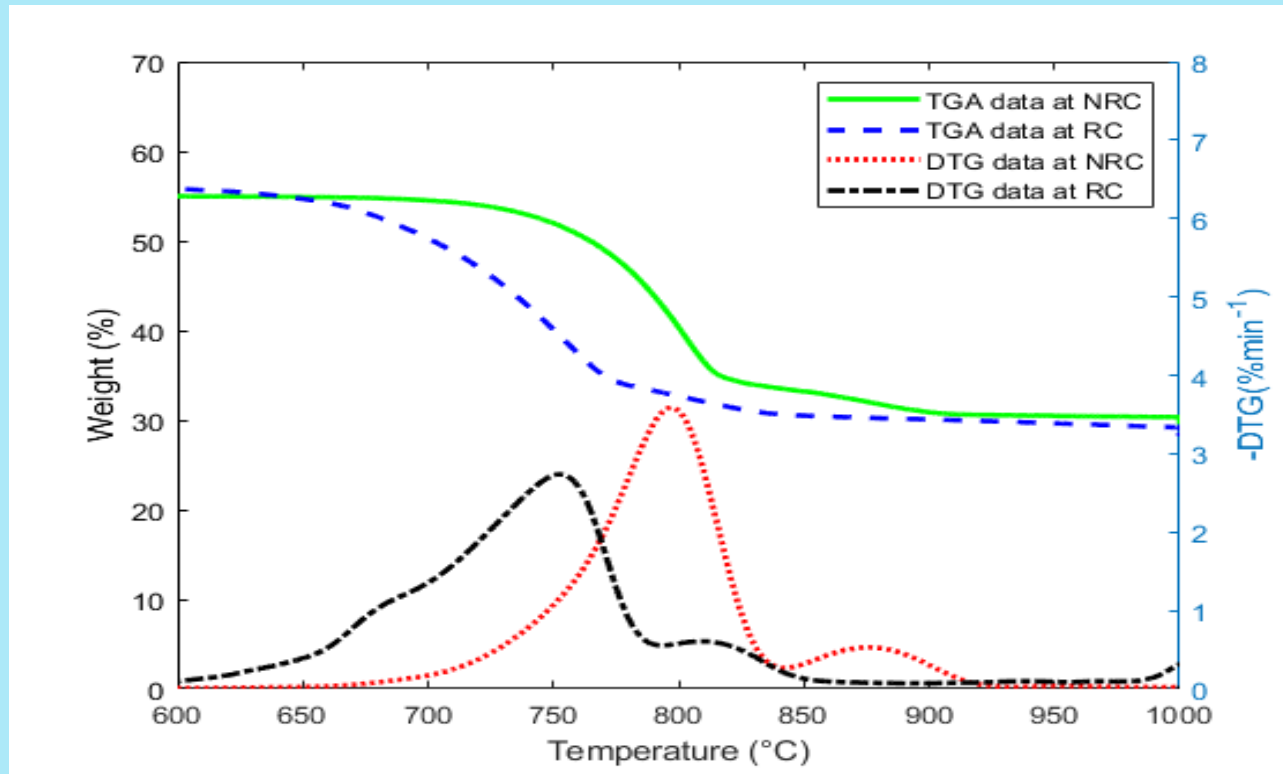


Figura.8 Dados experimentais de TGA e DTG à uma taxa de calor de 10K.min⁻¹ extraídos de Nofal et al. [5]

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Comparação entre dados experimentais e resultados das simulações do modelo para a decomposição não redutora

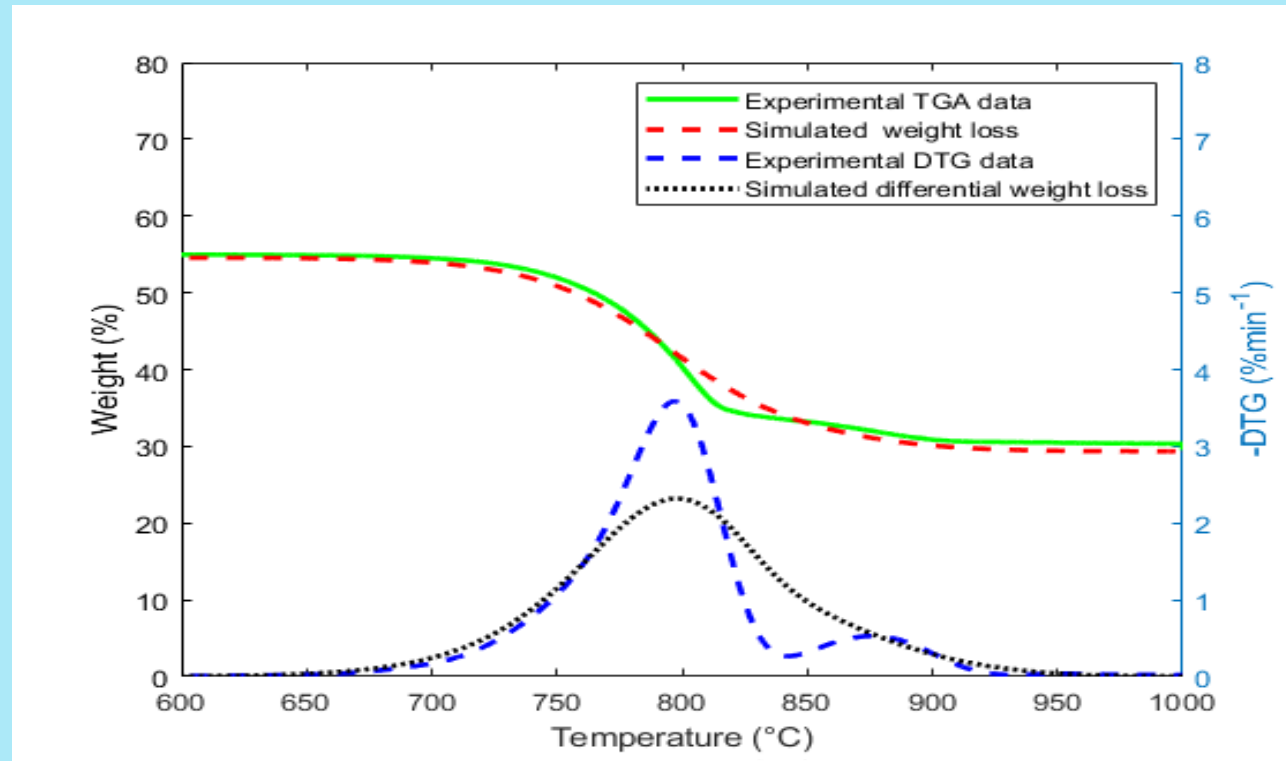


Figura.9 Comparação entre os dados experimentais de TGA e DTG e as simulações do modelo em condições não redutoras

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Predições do modelo em condições não redutoras

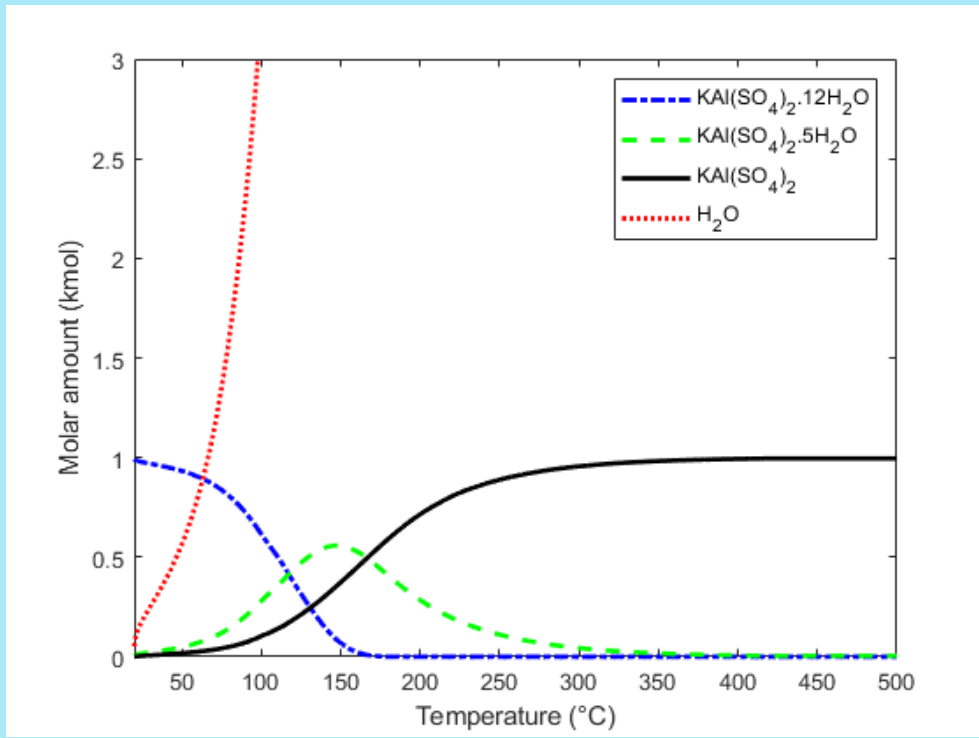


Figura 10. Predição do modelo na região de desidratação

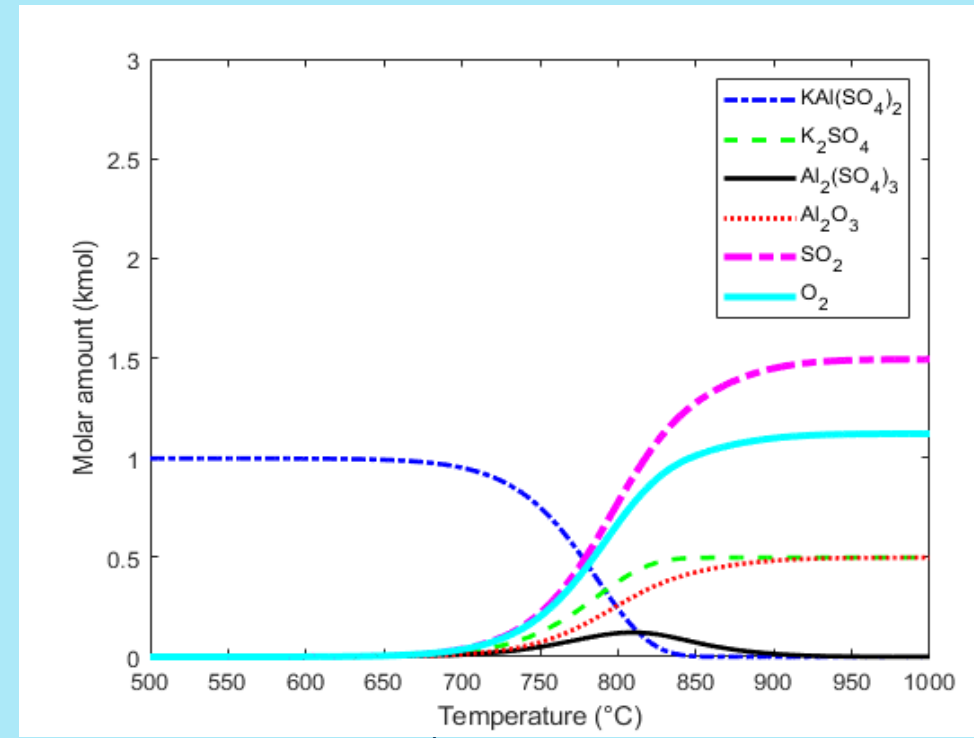


Figura 11. Predição do modelo na região de decomposição do alumínio anidro

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Predições do modelo em condições não redutoras

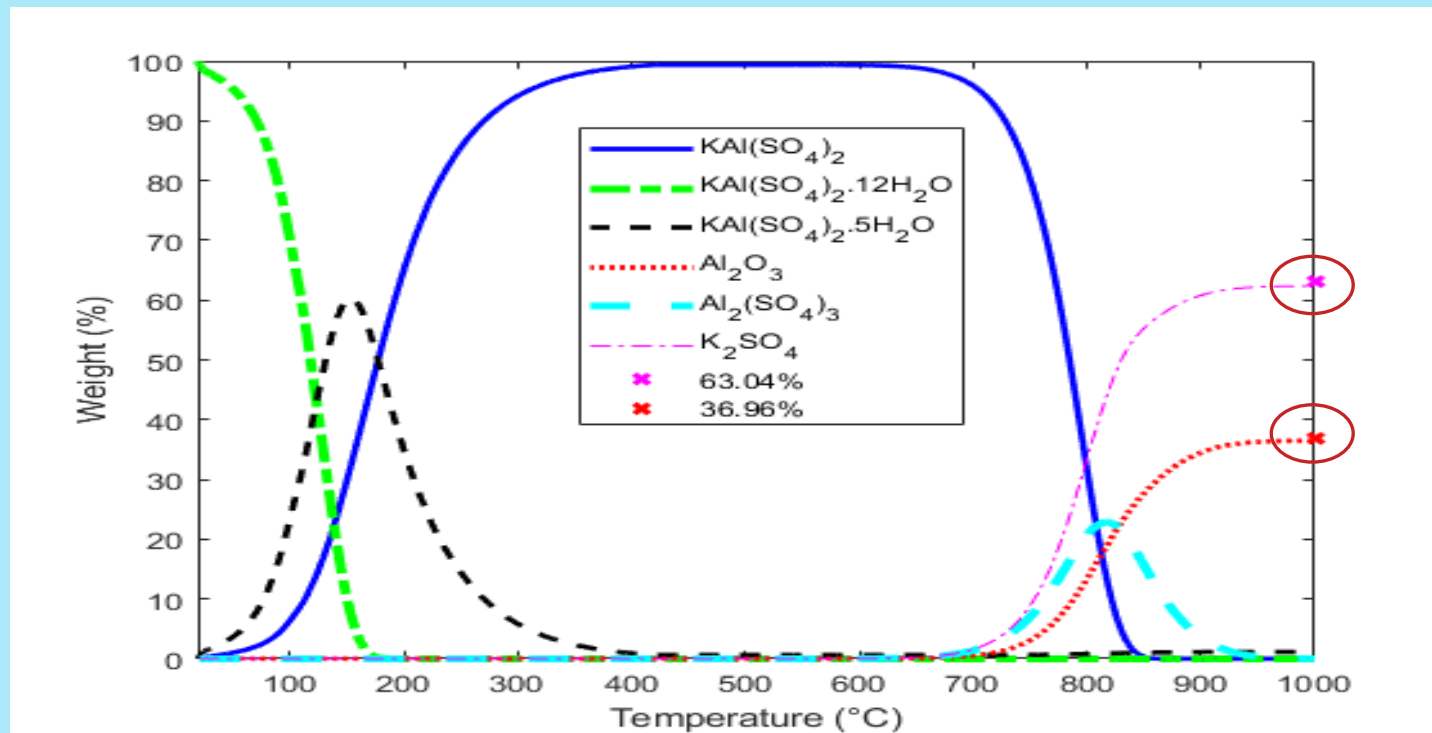


Figura 12. Predição do modelo na composição percentual de sólidos ao longo da decomposição térmica

Modelo Validado



RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Comparação entre dados experimentais e resultados das simulações do modelo para a decomposição redutora

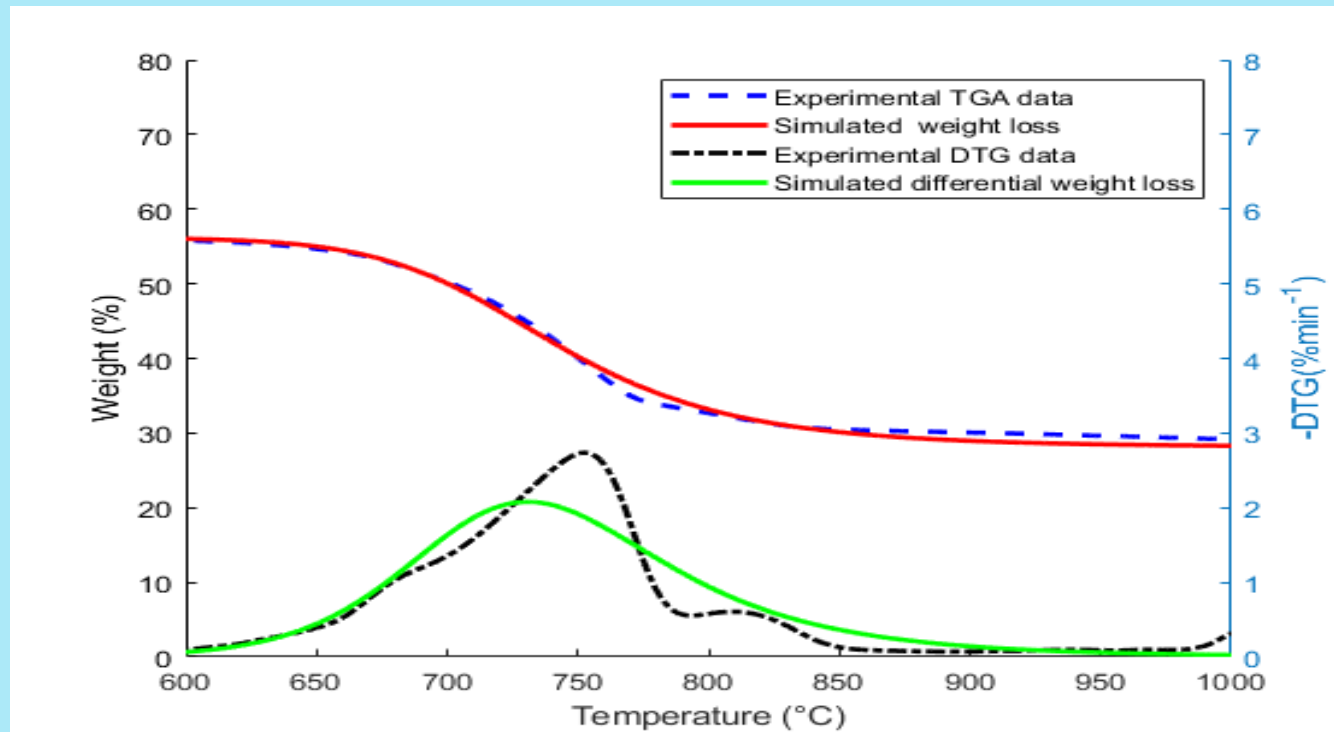


Figura.13 Comparação entre os dados experimentais de TGA e DTG e as simulações do modelo em condições redutoras

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Comparação entre as simulações do modelo para condições redutoras e não redutoras

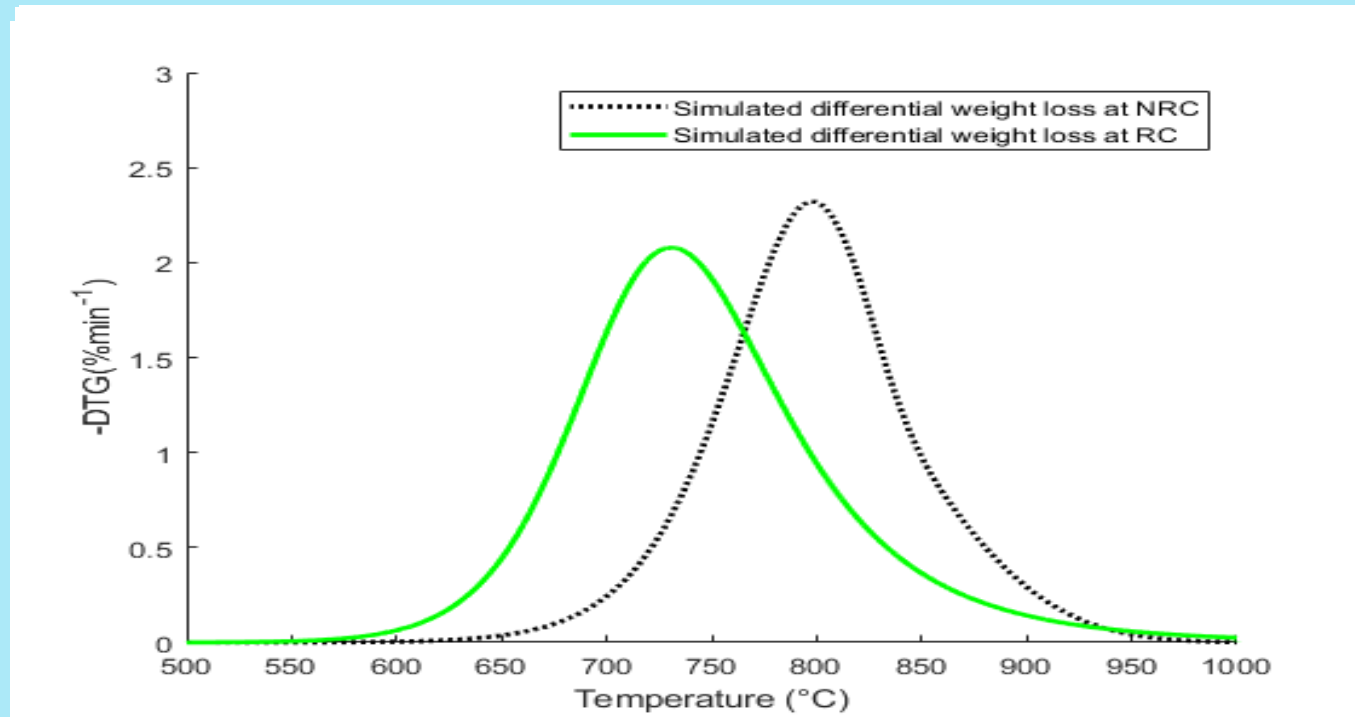


Figura.14 Comparação entre as simulações do modelo de DTG para condições redutoras e não redutoras

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Predições do modelo em condições redutoras

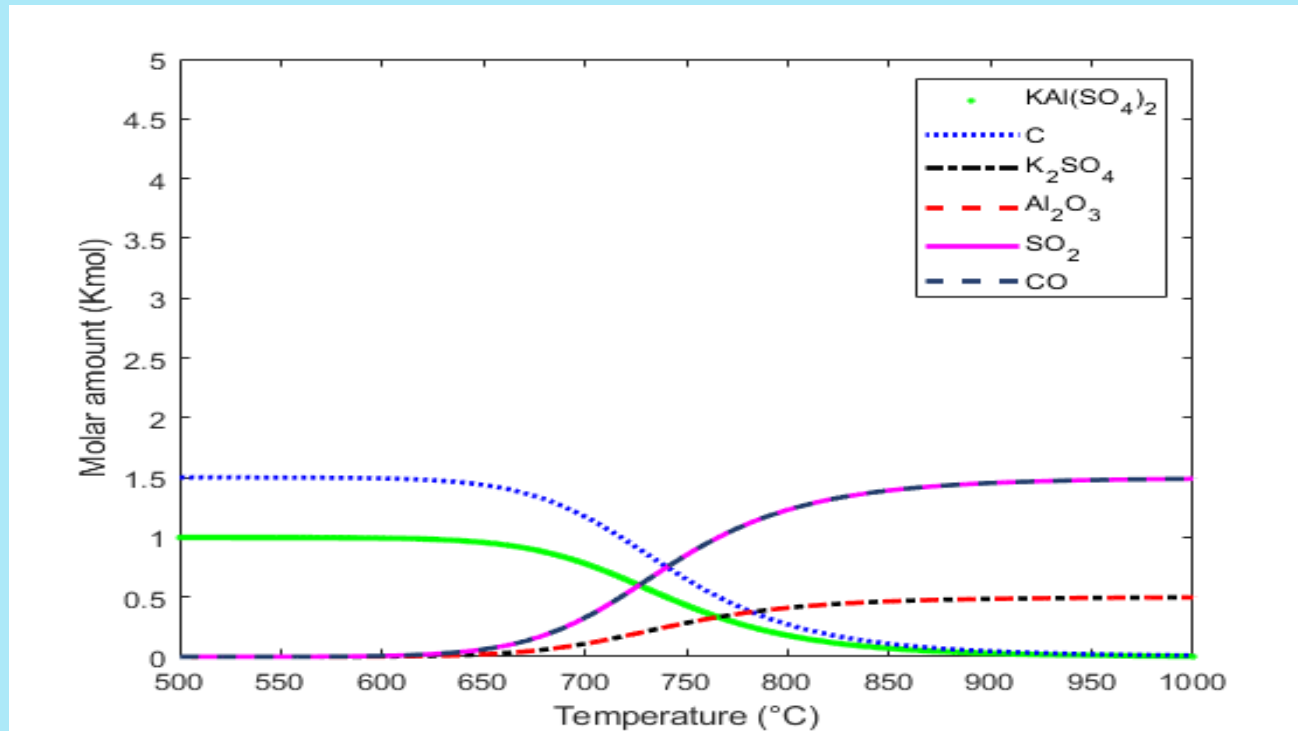


Figura 15 Predição do modelo na região de decomposição

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Predições do modelo em condições redutoras

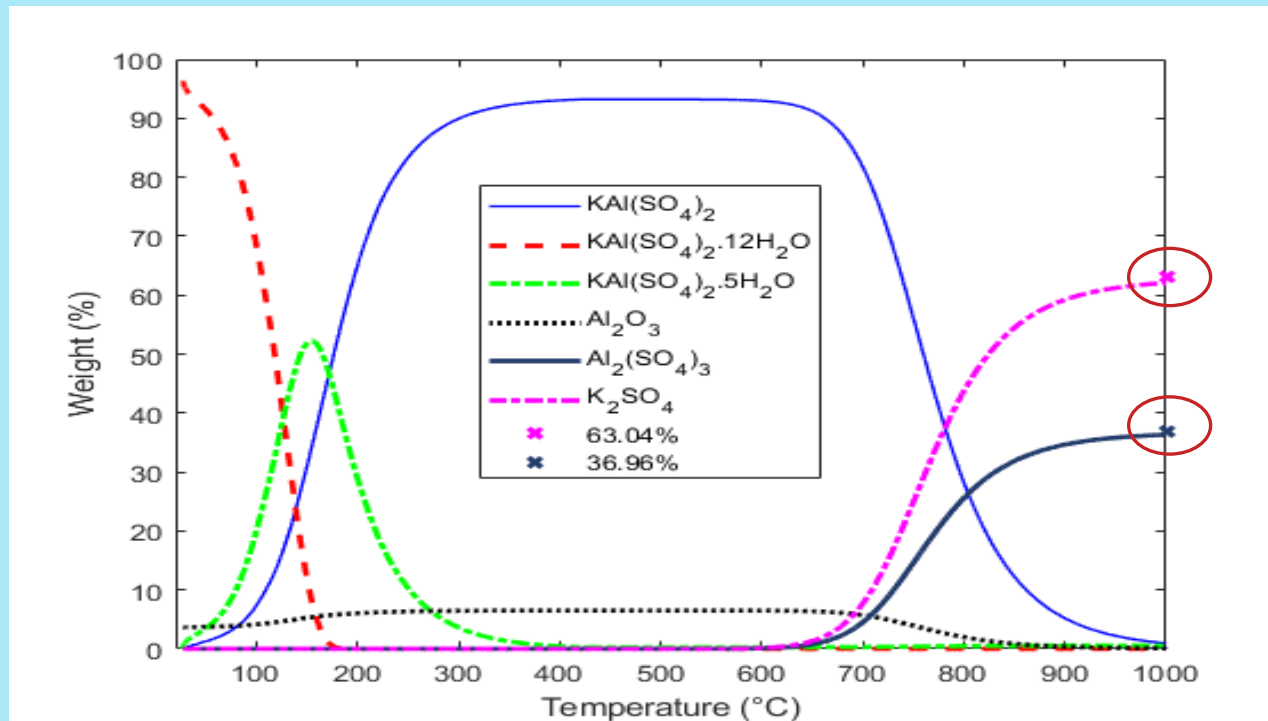


Figura 16. Predição do modelo na composição dos sólidos durante a decomposição térmica

➡ Modelo Validado



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Condições não redutoras

Equations	$k_0(s^{-1})$	$E_a(KJ.mol^{-1})$
1	$1.44 \cdot 10^{05}$	40.97
2	0.199	1.297
3	$1.330 \cdot 10^{13}$	277.0
4	$3.59 \cdot 10^3$	89.23

Tabela 4. Estimação dos parâmetros desconhecidos do modelo para condições não redutoras

Condições redutoras

Equations	k_0	$E_a(KJ.mol^{-1})$
1'	$1.637 \cdot 10^5$	41.75
2'	0.214	1.421
5	$5.989 \cdot 10^8$	270.2

Tabela 5. Estimação dos parâmetros desconhecidos do modelo para condições redutoras

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Comparação entre dados experimentais e resultados das simulações do modelo para a decomposição não redutora

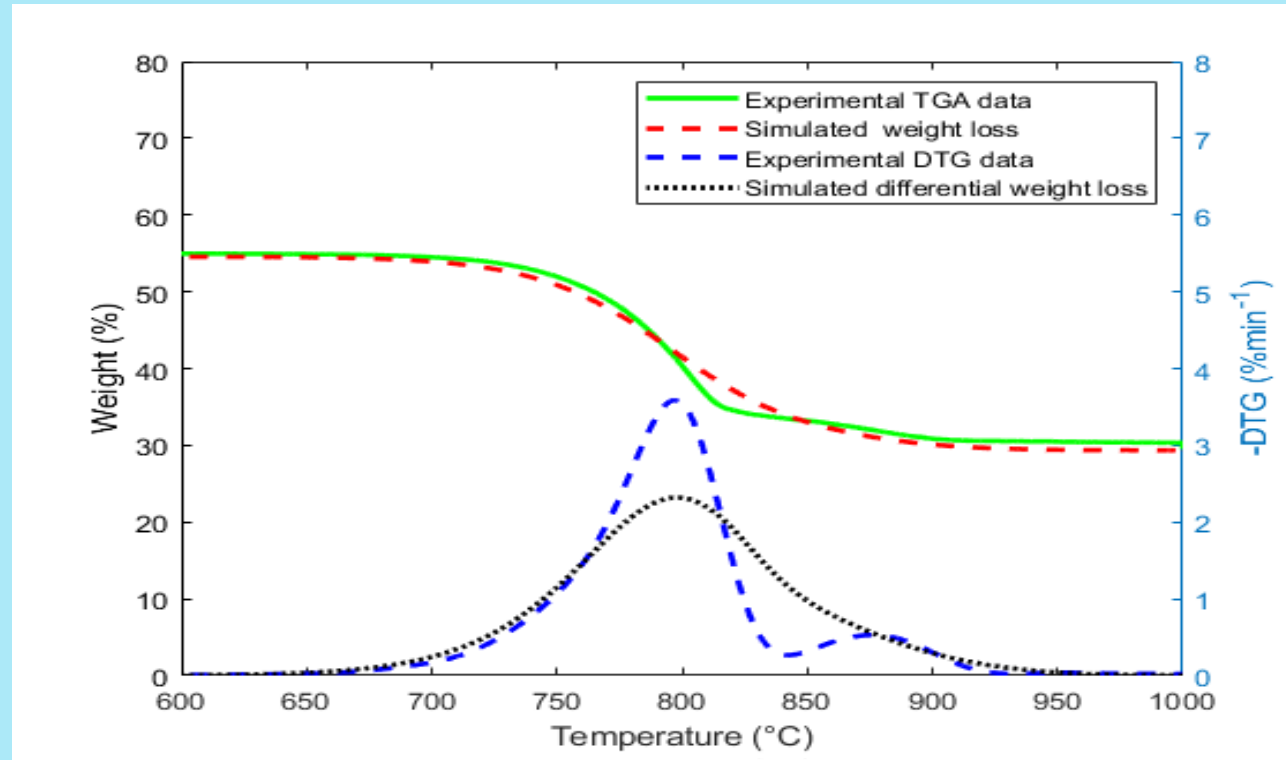


Figura.9 Comparação entre os dados experimentais de TGA e DTG e as simulações do modelo em condições não redutoras

RESULTADOS E DISCUSSÃO

► Predições do modelo em condições não redutoras

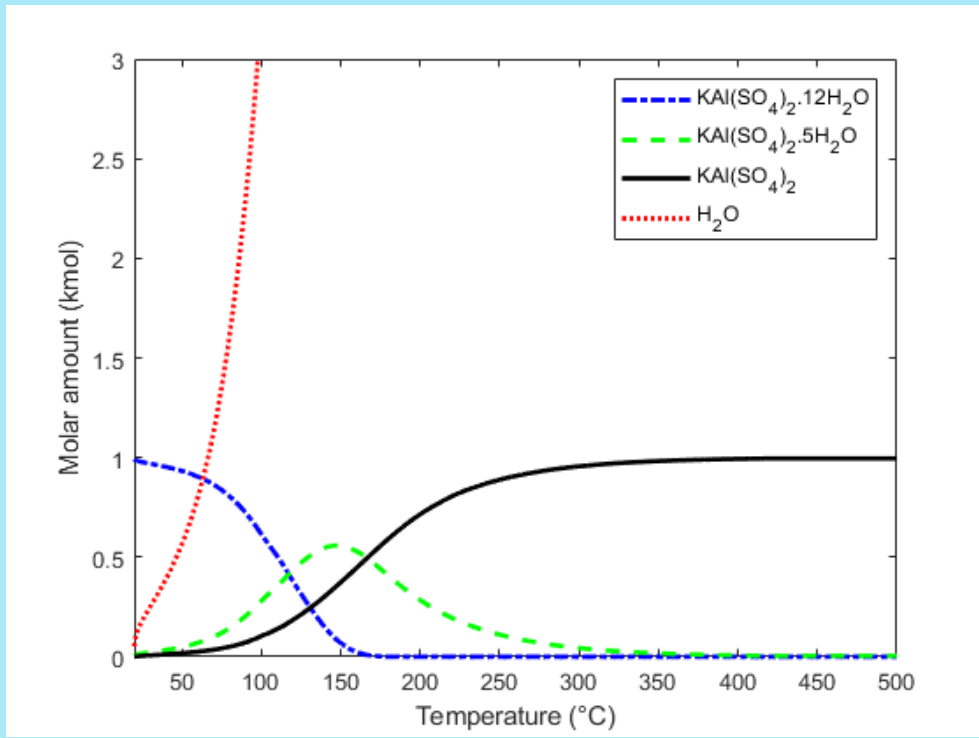


Figura 10. Predição do modelo na região de desidratação

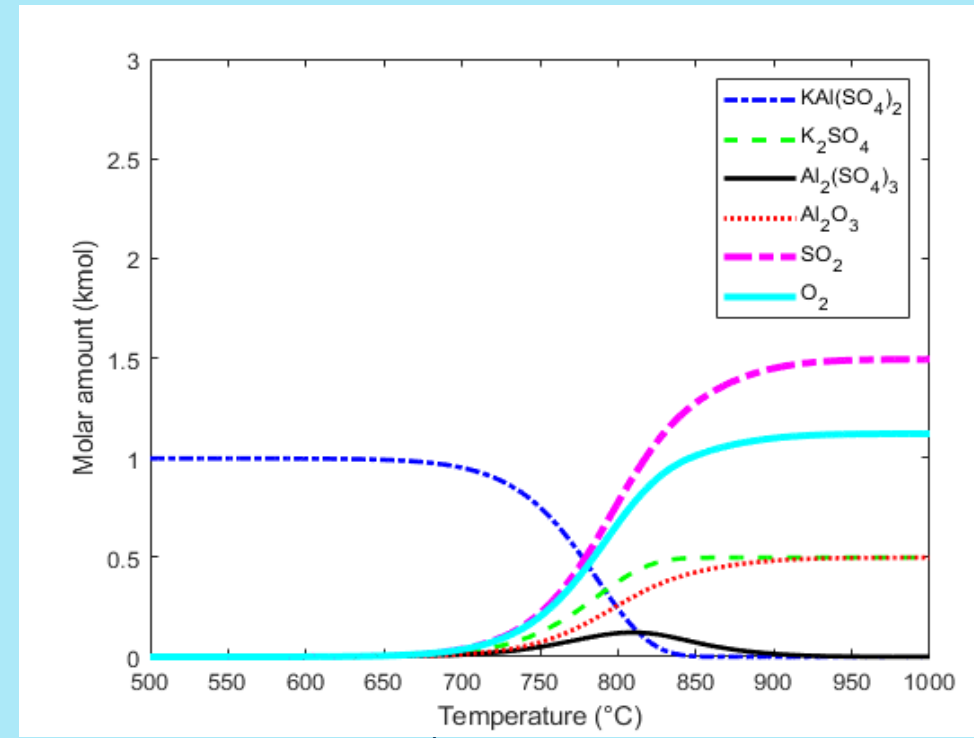


Figura 11. Predição do modelo na região de decomposição do alumínio anidro

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Comparação entre dados experimentais e resultados das simulações do modelo para a decomposição redutora

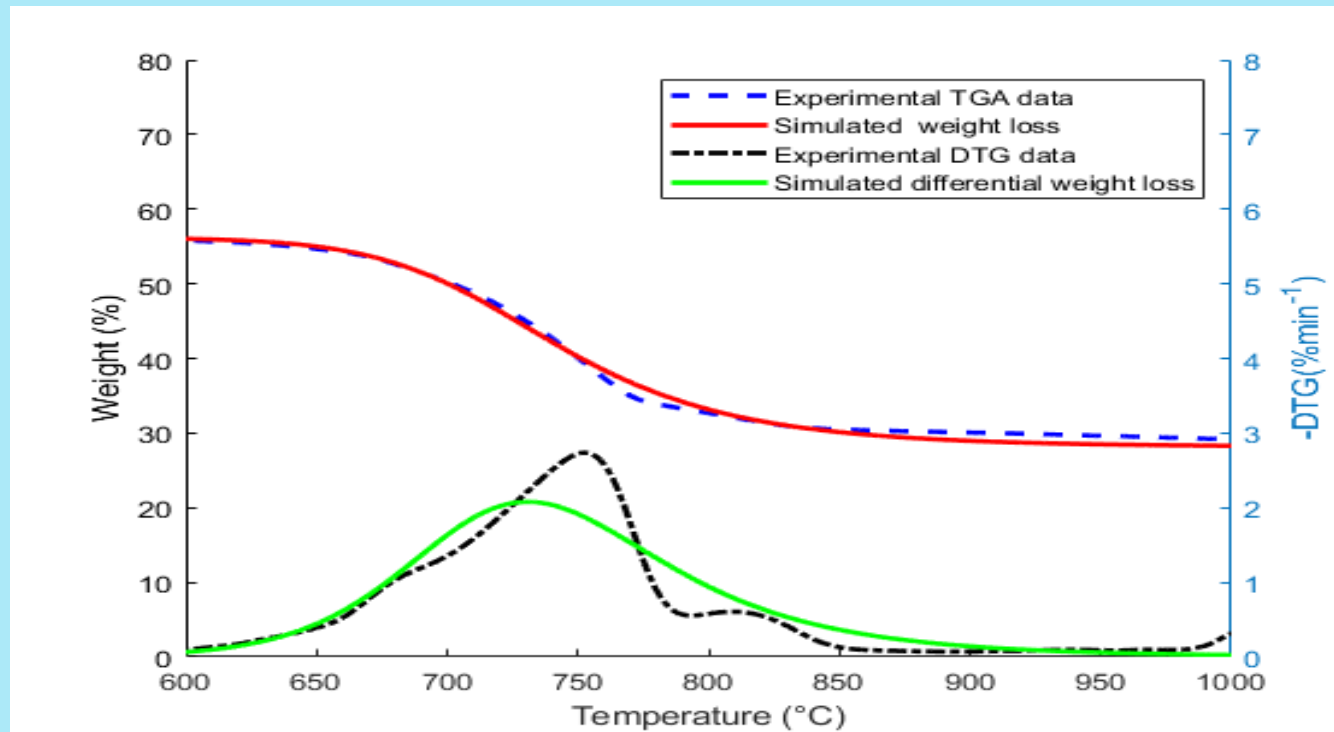


Figura.13 Comparação entre os dados experimentais de TGA e DTG e as simulações do modelo em condições redutoras

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- Predições do modelo em condições redutoras

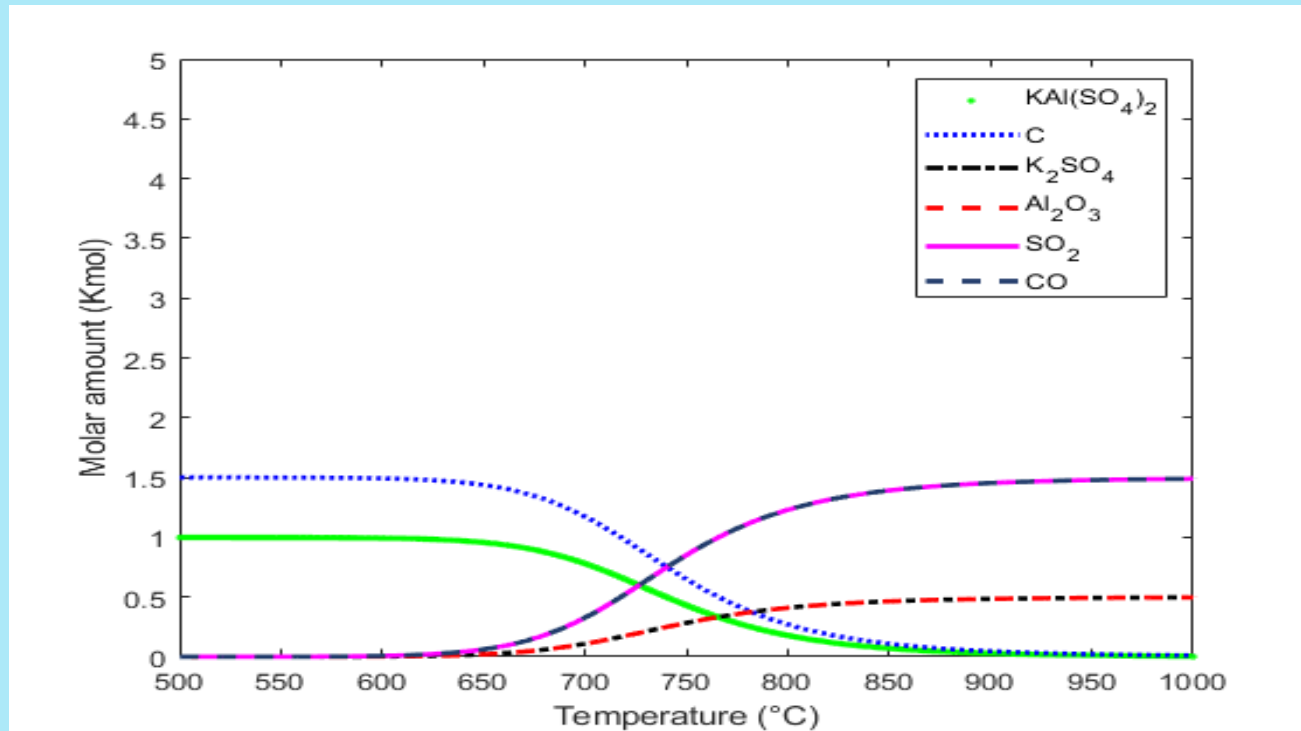


Figura 15 Predição do modelo na região de decomposição

RESULTADOS E DISCUSSÃO

► Apreciação termodinâmica

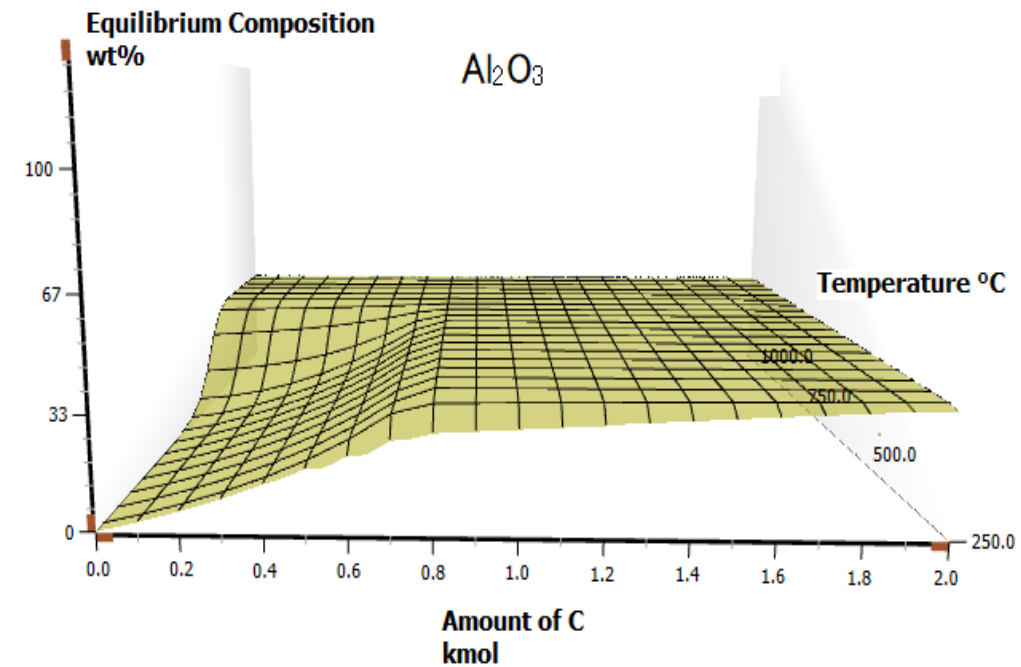
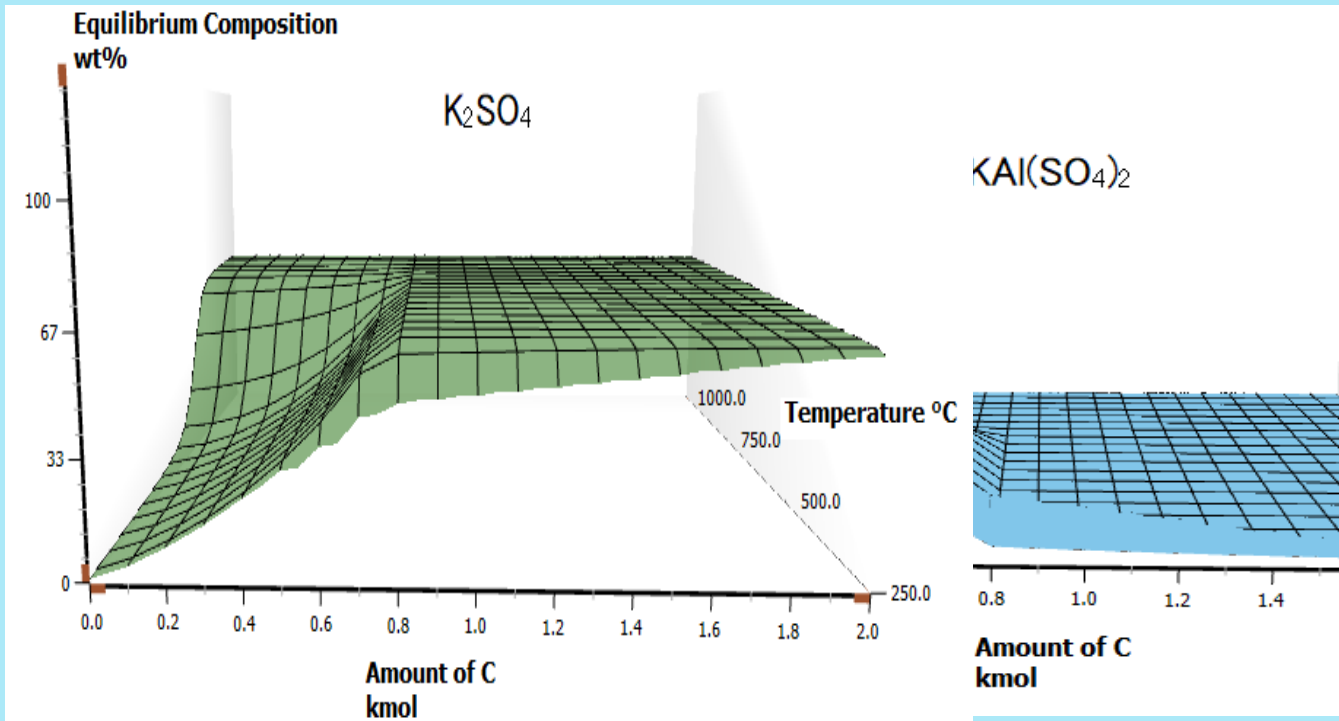


Figura 19. Composição de equilíbrio de K_2SO_4 como função da temperatura e da quantidade de C em kmol. Figura 17. Composição de equilíbrio de $KAl(SO_4)_2$ como função da temperatura e da quantidade de C em kmol. Figura 18. Composição de equilíbrio de Al_2O_3 como função da temperatura e da quantidade de C em kmol.

SUMÁRIO

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Bibliográfica
- ▶ Objetivos
- ▶ Metodologia
- ▶ Resultados e Discussão
- ▶ Conclusão

CONCLUSÃO

- ▶ O modelo foi capaz de replicar os dados experimentais de TGA e DTG com extrema precisão tanto para condições redutoras quanto não redutoras
- ▶ O modelo teve êxito em prever as composições percentuais finais de sulfato de potássio e óxido de alumínio com extrema precisão frente ao proposto na literatura, provando sua eficácia e demonstrando sua validação
- ▶ Os parâmetros estimados estão coerentes quimicamente com o que já fora estudado e a aplicação destes no modelo é capaz de simular dados de perda de massa de alta precisão comparado aos dados experimentais para ambas condições
- ▶ Os valores calculados de E_a e k_0 foram calculados e também apresentaram bons resultados e coerência em seus valores, com exceção dos valores obtidos para a segunda etapa da desidratação
- ▶ O modelo não obteve similar êxito em descrever o comportamento da perda de massa durante a segunda etapa da desidratação
- ▶ A apreciação termodinâmica serviu como fonte de dados complementar à modelagem e estimação de parâmetros, além de reforçar a importância do efeito do agente redutor na decomposição térmica, principalmente visando uma aplicação em larga escala

REFERÊNCIAS

- [1] Chris Clayton. Global Food Gap Growing, DTN, 17/10/2018
- [2] Nofal, R. B. **Modelagem, simulação e estimação de parâmetros da decomposição térmica do alúmen de potássio**. Dissertação de mestrado, PUC-RIO, 2018
- [3] Brocchi E.A., Fragoso C.L.R., Bulcão R.N., Navarro R.C.S., Souza R.F.M..**Chemical processing of a glauconite concentrate in order to produce K₂SO₄ and Al₂O₃**
- [4] Souza R., Navarro R., Grillo A.V., Brocchi, E., 2018, **Potassium alum thermal decomposition study under non-reductive and reductive conditions**
- [5] Nofal, R.; Avillez, R., R.; Souza, R., F., M.; Brandão, A., L., T.. **Experimental Investigation and Kinetic Modeling of Potassium Alum Dodecahydrate Thermal Decomposition**. Chemical Engineering Transactions, VOL.76, 2019
- [6] Ozawa T. **A new method of analyzing thermogravimetric data**. Bulletin of the chemical society of Japan, 38(11):1881–1886, 1965
- [7] Chee A., Lim R., Lai B., Chin F., Abbas Z., & Ling K.. **Kinetic analysis of rice husk pyrolysis using Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) method**. Procedia Engineering, 148, 1247–1251, 2016
- [8] Toniolo F. S. , Barbosa-Coutinho E. , Schwaab M., Leocadio I. C., Aderne R. S., Schmal M., Pinto J. C.. **Kinetics of the catalytic combustion of diesel soot with MoO₃/Al₂O₃ catalyst from thermogravimetric analyses**. Applied Catalysis A: General, 342(1-2):87–92, 2008.
- [9] Da Ros S., Braidó R.S., De Souza e Castro N.L., Brandão A. L.T., Schwaab, M., Pinto J.C.. **Modeling the chemical recycling of crosslinked poly (methyl methacrylate): kinetics of depolymerisation**. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, v. 144, p. 104706, 2019
- [10] Roine A.; **HSC-Chemistry for Windows, Outokumpu Research Oy**. Pori, 13 Finland.

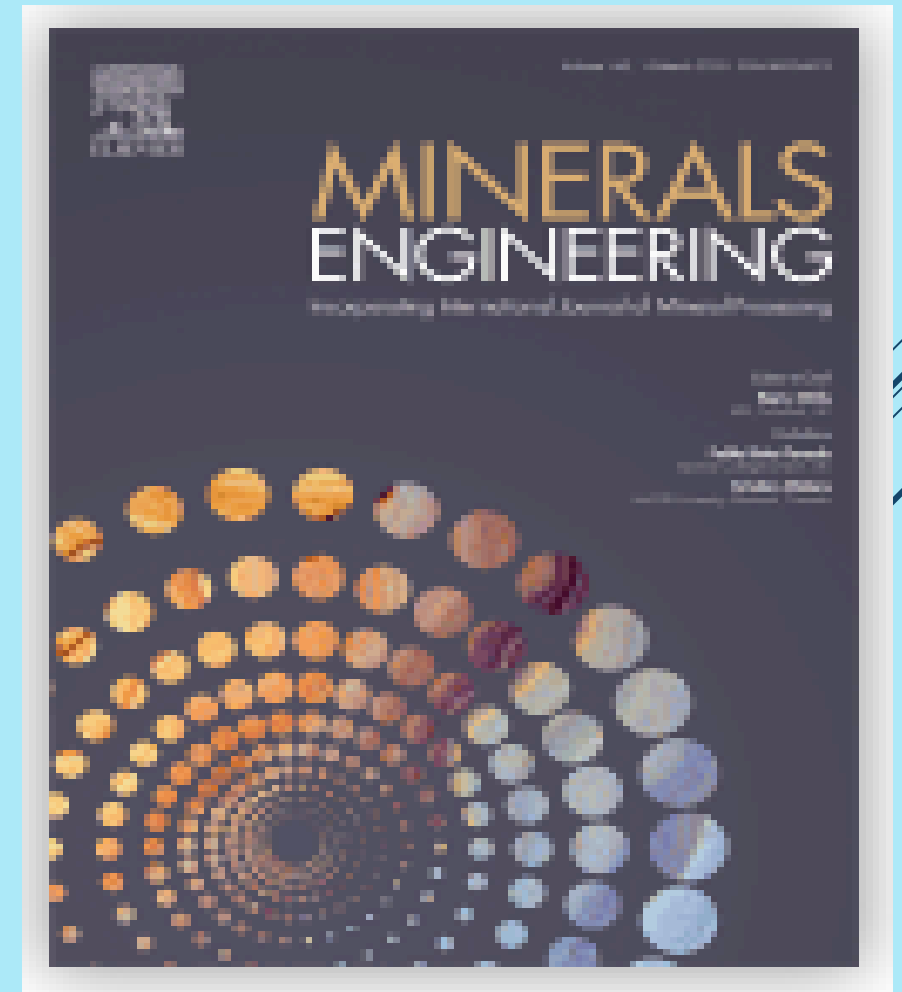
OUTRAS REFERÊNCIAS

- [11] Lippman A.J.R and Comstock R.L. **Manufacture of sodium or potassium sulfate and hydrogen chloride**. United States Patent Office, 2,336,180, 1943.
- [12] Mientka A, Grzmil B, Tomaszewska M. **Production of potassium sulfate from potassium hydrosulfate solutions**. Chem Papers 2008;62(6):123–6.
- [13] Prakash S., Verma J.P. (2016) **Global Perspective of Potash for Fertilizer Production**. In: Meena V., Maurya B., Verma J., Meena R. (eds) **Potassium Solubilizing Microorganisms for Sustainable Agriculture**. Springer, New Delhi.
- [14] HABASHI F. **A short history of hydrometallurgy**. Hydrometallurgy, 79(1-2):15–22, 2005
- [15] Peleg, M., Normand, M. D., & Corradini, M. G. (2012). **The Arrhenius equation revisited**. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 52(9), 830–851. <https://doi.org/10.1080/10408398.2012.667460>
- [16] Schwaab M., Biscaia Jr. E.C., Monteiro J.L., Pinto J.C., 2008, **Nonlinear Parameter Estimation through Particle Swarm Optimization**, **Chemical Engineering Science**, 63, 1542 – 1552.
- [17] M.Schwaab, J.C. Pinto, **Optimum reference temperature for reparameterization of the Arrhenius equation. Part 1: Problems involving one kinetic constant**, Chem. Eng. Sci. 62 (2007) 2750–2764, <https://doi.org/10.1016/j.ces.2008.03.010>.
- [18] Brandão A. L.T., Oechsler, B.F., Gomes, F. W., Souza, F. G., ., Pinto J.C. **Modeling and parameter estimation of step-growth polymerization of poly(ethylene-2,5-furandicarboxylate)**. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, v. 58, p. 729-741, 2018.
- [19] Vasconcelos M. K., Brandão A. L.T., Dutra L. S., Nele M., Pinto J.C. **Modelling of 1,3 Butadiene Solution Polymerizations Catalyzed by Neodymium Versatate**. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, v. 59, p. 2290-2300, 2019
- [20] Lindstad T., Syvertsen M., Ishak R.J., Arntzen H.B. and Grontvedt P. O. **The influence of alkali on the Boudouard reaction**. 2004
- [21] Conesa J.A., Marcilla A., Caballero J.A., Font R., **Comments on the validity and utility of the different methods for kinetic analysis of thermogravimetric data**, J. Anal. Appl. Pyrolysis 58–59 (2001) 617–633.

JOURNAL DE PUBLICAÇÃO

- ▶ Fator de impacto : 3.315
- ▶ Fator de citação: 3.77
- ▶ “The purpose of the journal is to provide for the rapid publication of topical papers featuring the latest developments in the allied fields of mineral processing and extractive metallurgy. Its wide ranging coverage of research and practical (operating) topics includes physical separation methods, such as comminution, flotation concentration and dewatering, chemical methods such as bio-, hydro-, and electro-metallurgy, analytical techniques, process control, simulation and instrumentation, and mineralogical aspects of processing. Environmental issues, particularly those pertaining to sustainable development, will also be strongly covered.”. Descrição retirada do site

<https://www.journals.elsevier.com/minerals-engineering>





"That's all Folks!"